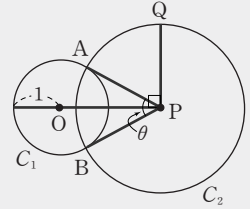


신유형

- 01 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 1인 원 C_1 밖의 한 점 P에서 원 C_1 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하고, $\angle APB = \theta$ 라고 할 때, $\tan \theta = \frac{4}{3}$ 이다. 점 P를 중심으로 하고 점 A를 지나는 원을 C_2 라 하고, 점 P를 지나고 선분 OP에 수직인 직선이 원 C_2 와 만나는 점을 Q라고 하자. 점 Q에서 원 C_1 에 그은 두 접선이 이루는 예각의 크기를 α 라고 할 때, $\tan \alpha$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{2}}{7}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{7}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{7}$ ④ $\frac{4\sqrt{2}}{7}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{7}$

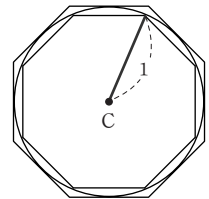
- 02 다음은 삼각형 ABC에서 $\cos A + \cos B + \cos C - 1$ 을 곱으로 나타내는 과정이다.

$$\begin{aligned} \cos A + \cos B + \cos C - 1 &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + \cos C - 1 \\ &= 2 \boxed{(\text{가})} \cos \frac{A-B}{2} - 2 \boxed{(\text{가})}^2 \\ &= 2 \boxed{(\text{가})} \left(\cos \frac{A-B}{2} - \boxed{(\text{가})} \right) \\ &= \boxed{(\text{나})} \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가)에 알맞은 식은 C에 대한 삼각함수 $f(C)$ 이고, (나)에 알맞은 수는 a이다. 이때, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) + a$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

- 03 그림과 같이 중심이 C이고 반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 정팔각형의 넓이를 S, 원에 외접하는 정팔각형의 넓이를 T라고 할 때, $\frac{T}{S}$ 의 값은?



- ① $4 - 2\sqrt{2}$ ② $4 - \sqrt{7}$ ③ $4 - \sqrt{6}$
④ $4 - \sqrt{5}$ ⑤ 2

- 04 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, 좌표평면에서 방정식 $2 \cos^2(x+y) = \cos 2x + \cos 2y$ 를 만족시키는 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형의 넓이는?

- ① $\frac{\pi^2}{16}$ ② $\frac{\pi^2}{14}$ ③ $\frac{\pi^2}{12}$ ④ $\frac{\pi^2}{10}$ ⑤ $\frac{\pi^2}{8}$

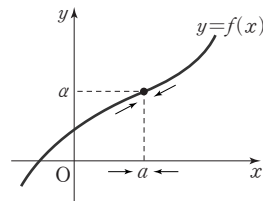
05 | 함수의 극한



1. 함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 와 다른 값이면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 a 에 한없이 가까워지면 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 한다. 이때, a 를 $x \rightarrow a$ 일 때의 함수 $f(x)$ 의 극한값 또는 극한이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$



참고 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않아도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값은 존재할 수 있다.

두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 에 대하여 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 정의되고, $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 정의되지 않는다. 이때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \text{이고, } \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \text{이다.}$$

즉, $g(1)$ 의 값은 존재하지 않지만 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값은 존재한다.

2. 좌극한과 우극한

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 보다 작은 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 a 에 한없이 가까워지면 a 를 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 좌극한이라 하고, 기호로 $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = a$ 와 같이 나타낸다.
- (2) 함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 보다 큰 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 β 에 한없이 가까워지면 β 를 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 우극한이라 하고, 기호로 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \beta$ 와 같이 나타낸다.
- (3) 좌극한과 우극한이 일치할 때, 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재한다고 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$$

참고 좌극한과 우극한이 일치하지 않을 때, 즉 $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

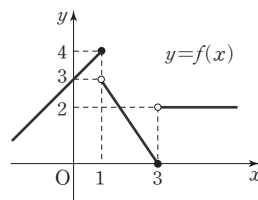
확인 문제

정답과 풀이 37쪽

01 함수 $f(x)=x^2+3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

02 함수 $f(x)=\frac{|x-2|}{x-2}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-0} f(x)$ 의 값을 구하시오.

03 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3+0} f(x)$
 의 값을 구하시오.



3. 함수의 극한에 대한 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수) 일 때

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c\alpha$ (c 는 상수)
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \pm \beta$ (복부호동순)
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$
- (4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $g(x) \neq 0, \beta \neq 0$)

참고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 모두 존재한다는 조건이 없으면 위의 성질은 성립하지 않을 수 있다. 예를 들어,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} -1 & (x \geq 0) \\ 1 & (x < 0) \end{cases} \text{ 이면 } f(x) + g(x) = 0, f(x)g(x) = -1 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -1 \text{ 이지만 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{는 존재하지 않는다.}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} g(x), \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

4. 함수의 극한의 대소 관계

a 에 가까운 모든 x 의 값에 대하여

- (1) $f(x) \leq g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ 이면 $\alpha \leq \beta$
- (2) $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

참고 (1), (2)의 가정의 부등식에서 등호가 없는 경우에도 결론은 성립한다. 즉,

- ① $f(x) < g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ 이면 $\alpha < \beta$
- ② $f(x) < h(x) < g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

확인 문제

정답과 풀이 37쪽

04 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x - 8}{x - 2}$ 의 값을 구하시오.

05 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x - 1}{3x^2 + 4}$ 의 값을 구하시오.

06 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$ 의 값을 구하시오.

5. 삼각함수의 극한

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (x \text{의 단위는 라디안})$$

증명 (i) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때

그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 x 라디안인 부채꼴 OAB에서 삼각형 OAB, 부채꼴 OAB, 삼각형 OAT의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 라 하면

$S_1 < S_2 < S_3$ 가 성립한다. 즉,

$$\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \sin x < \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x$$

$$\therefore \sin x < x < \tan x$$

$$\sin x > 0 \text{이므로 각 변을 } \sin x \text{로 나누면 } 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\text{각 변의 역수를 취하면 } \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

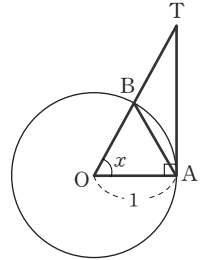
$$\lim_{x \rightarrow +0} \cos x = 1, \lim_{x \rightarrow +0} 1 = 1 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

(ii) $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 일 때

$x = -t$ 라 하면 $x \rightarrow -0$ 일 때 $t \rightarrow +0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\sin(-t)}{-t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{-\sin t}{-t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

따라서 (i), (ii)에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$



$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{의 활용}$$

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{ax} = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan bx}{ax} = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

참고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x}$ 는 발산한다.

확인 문제

정답과 풀이 38쪽

07 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x}$ 의 값을 구하시오.

08 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 5x}$ 의 값을 구하시오.

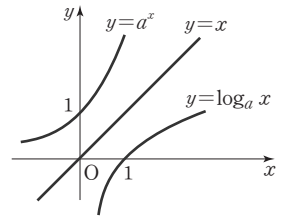
09 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

6. 지수함수와 로그함수의 극한

(1) $a > 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \\ \textcircled{2} \quad & \lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \infty \end{aligned}$$

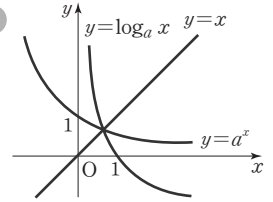
$a > 1$ 일 때



(2) $0 < a < 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty \\ \textcircled{2} \quad & \lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = -\infty \end{aligned}$$

$0 < a < 1$ 일 때



7. 무리수 e

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (e = 2.71828182845\cdots)$$

8. 자연로그와 극한

(1) 무리수 e 를 밑으로 하는 로그 $\log_e x$ 를 자연로그라고 하며, 간단히 $\ln x$ 로 나타낸다.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

증명 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$

(3) $e^x - 1 = t$ 로 놓으면 $x = \ln(1+t)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1$

확인 문제

정답과 풀이 38쪽

10 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{\frac{4}{x}}$ 의 값을 구하시오.

11 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}$ 의 값을 구하시오.

12 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{x}$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

예제 1

우극한과 좌극한

www.ebsi.co.kr



함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 세 수

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + f(-x)\}$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)f(-x)$$

$$C = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x)f(-x)$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

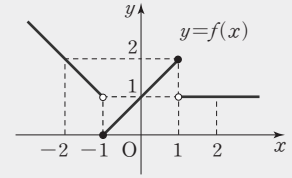
① $A < B < C$

② $A < C < B$

③ $B < A < C$

④ $C < A < B$

⑤ $C < B < A$



풀이 전략

우극한과 좌극한에서도 극한값의 성질이 성립한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \beta \text{ 이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \{f(x) + g(x)\} = \alpha + \beta, \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)g(x) = \alpha\beta$$

풀이

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = 2$$

$$x = -t \text{로 놓으면 } \lim_{x \rightarrow 1+0} f(-x) = \lim_{t \rightarrow -1-0} f(t) = 1, \lim_{x \rightarrow 1-0} f(-x) = \lim_{t \rightarrow -1+0} f(t) = 0$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 1+0} \{f(x) + f(-x)\} = 1 + 1 = 2, \lim_{x \rightarrow 1-0} \{f(x) + f(-x)\} = 2 + 0 = 2 \text{ 이므로}$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + f(-x)\} = 2$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)f(-x) = 1 \times 1 = 1$$

$$C = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x)f(-x) = 2 \times 0 = 0$$

$$\therefore C < B < A$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 39쪽

확인유제 01 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 식의 값은?

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(2x) + \lim_{x \rightarrow 1-0} f(2x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x)f(-x)$$

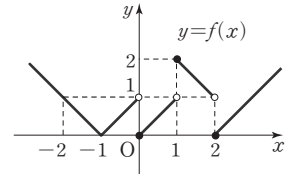
① -2

② -1

③ 0

④ 1

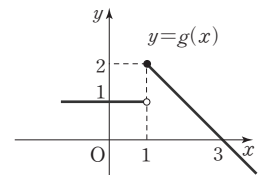
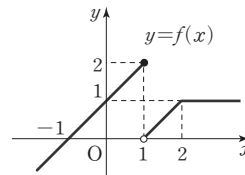
⑤ 2



발전유제 02 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(g(x)) + \lim_{x \rightarrow 1-0} f(g(x))$$

의 값을 구하시오.



예제 2

극한값의 계산



www.ebsi.co.kr

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x) + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2-2x}+x}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

풀이 전략

(1) $\infty - \infty$ 꼴의 극한값의 계산에서는 분모 또는 분자의 무리식을 유리화하여 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 변형한다.

(2) $x \rightarrow -\infty$ 일 때의 극한값의 계산에서는 $x = -t$ 로 치환하여 $t \rightarrow \infty$ 일 때의 극한값을 계산한다.

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+2x}-x)(\sqrt{x^2+2x}+x)}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} \\ &= \frac{2}{1+1} = 1 \quad \dots\dots ㉠ \end{aligned}$$

$x = -t$ 로 놓으면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2-2x}+x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{t^2+2t}-t} = \frac{1}{1} = 1 \quad (\because ㉠)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x) + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2-2x}+x} = 1 + 1 = 2$$

답 ④

유제

정답과 풀이 39쪽

확인유제

03 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x^3-1}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{5}$

⑤ $\frac{1}{6}$

발견유제

04 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x^2+2} - \frac{1}{x+2} \right)$ 의 값은?

① 0

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{3}{4}$

⑤ 1

예제 3

미정계수의 결정



www.ebsi.co.kr

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} = 2$ 일 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

풀이 전략

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.
 (2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ ($a \neq 0$) 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

풀이

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} = 2$ 이고, $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b = 0$ 에서

$$b = -a - 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x^2 + ax + b = x^2 + ax - a - 1 = (x-1)(x+1+a)$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1+a)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1+a}{x+1} \\ &= \frac{2+a}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\frac{2+a}{2} = 2$ 에서 $a = 2$

①에서 $b = -2 - 1 = -3$

$$\therefore ab = 2 \times (-3) = -6$$

답 ①

유제

정답과 풀이 39쪽

확인유제

05 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1} + b}{x-1} = 1$ 일 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① $-10\sqrt{2}$ ② $-8\sqrt{2}$ ③ $-6\sqrt{2}$ ④ $-4\sqrt{2}$ ⑤ $-2\sqrt{2}$

발전유제

06 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + x + 1} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 10$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

예제 4

삼각함수의 극한



www.ebsi.co.kr

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin(\sin x)}{1 - \cos x}$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4

풀이 전략

(1) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} = \lim_{\sin x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} = 1$ 이다.

(2) 삼각함수로 이루어진 분수식의 극한에서 분모 또는 분자에 $1 - \cos x$ 가 있으면 분모, 분자에 $1 + \cos x$ 를 곱하여 정리한다.

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin(\sin x)}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin(\sin x) (1 + \cos x)}{(1 - \cos x) (1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin(\sin x) (1 + \cos x)}{\sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\tan 2x}{\sin x} \cdot \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \cdot (1 + \cos x) \right\} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan 2x}{2x} \cdot 2}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{2}{1} = 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \text{에서 } \sin x = t \text{로 놓으면 } x \rightarrow 0 \text{일 때 } t \rightarrow 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) = 1 + 1 = 2 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

따라서 ①, ②, ③에 의하여 구하는 값은

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\tan 2x}{\sin x} \cdot \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \cdot (1 + \cos x) \right\} = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4 \quad \text{답 } \textcircled{5}$$

유제

정답과 풀이 40쪽

확인유제

07 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sin \pi x}$ 의 값은?

① $\frac{1}{\pi}$

② $\frac{2}{\pi}$

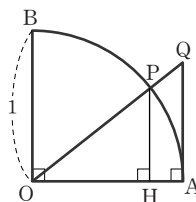
③ $\frac{3}{\pi}$

④ $\frac{4}{\pi}$

⑤ $\frac{5}{\pi}$

발전유제

08 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 호 AB 위를 움직이는 점 P가 있다. 점 A를 지나고 선분 OA에 수직인 직선과 직선 OP가 만나는 점을 Q라 하고, 점 P에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라 하자. 점 P가 점 A에 한없이 가까워질 때, $\frac{\widehat{PH} \cdot \widehat{PA}}{PQ}$ 의 극한값을 구하시오. (단, $\widehat{PA}$ 는 호 PA의 길이이다.)



예제 5

지수함수와 로그함수의 극한

www.ebsi.co.kr



$\lim_{x \rightarrow \infty} x \{\ln(2x+3) - \ln 2x\}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

풀이 전략

$\frac{1}{x} = t$ 로 놓고 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ 임을 이용한다.

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \{\ln(2x+3) - \ln 2x\} &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \frac{2x+3}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{2x}\right) \end{aligned}$$

$\frac{1}{x} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{2x}\right) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{3}{2}t\right)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln \left(1 + \frac{3}{2}t\right)}{\frac{3}{2}t} \cdot \frac{3}{2} \right\} \\ &= 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

답 ③

다른 풀이

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{2x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{3}{2x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left[\left(1 + \frac{3}{2x}\right)^{\frac{2x}{3}} \right]^{\frac{3}{2}} = \ln e^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$$

유제

정답과 풀이 40쪽

확인유제

09 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - (2a+3)^x}{x} = -2 \ln 2$ 일 때, 양수 a 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

발전유제

10 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \ln(1+3x) = 5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) (e^{2x} - 1)$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 2 ② $\frac{8}{3}$ ③ $\frac{10}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{14}{3}$